Pratica Giorno 8 — Gestire collezioni di oggetti

🛠️ LABORATORIO STUDENTI

Parte A — Mini Rubrica (laboratorio guidato)

01

Creare Contatto.java

Campi: nome, cognome, email. Costruttore, getter, toString().

02

Creare Rubrica.java

Dichiarare List, Set e Map con i tipi corretti.

03

Implementare aggiungiContatto()

Controllo Set → aggiunta List → aggiunta Map.

04

Implementare cercaPerEmail()

Usare `perEmail.get(email)`.

05

Implementare stampaTutti()

Iterare la List con for-each.

06

Creare Main.java

Inserire 3 contatti, cercare per email, provare email duplicata.

Parte B — Errori controllati da introdurre e correggere

- Leggere un indice inesistente in una List
- Inserire duplicati in List aspettandosi unicità
- Sovrascrivere una chiave in Map accidentalmente
- Dimenticare `containsKey()` prima di `get()`
- Usare `==` al posto di `equals()`
- Sovrascrivere `equals()` senza `hashCode()`

Parte C — Esercizi assegnati

1

Carrello

Classe `Prodotto` + classe `Carrello` con `List`. Metodi: aggiungiProdotto(), rimuoviProdotto(), calcolaTotale(), stampaCarrello().

2

Classifica

Usare `Map<String, Integer>`. Metodi: aggiunta giocatore, aggiornamento punteggio, stampa classifica, controllo esistenza giocatore.

3

Email uniche (bonus)

Leggere una lista di email, usare `Set` per eliminare duplicati, stampare solo email uniche, segnalare quante duplicazioni sono state eliminate.

✅ Checklist finale del Giorno 8

- [x] ~~Le collezioni gestiscono gruppi di elementi~~
- [x] ~~List mantiene ordine e accetta duplicati~~
- [x] ~~Set impedisce duplicati, ricerca O(1)~~
- [x] ~~Map associa chiavi univoche a valori~~
- [x] ~~get su List usa indice, get su Map usa chiave~~
- [x] ~~equals confronta uguaglianza logica~~
- [x] ~~hashCode è essenziale per HashSet e HashMap~~
- [ ] Scelgo la collezione giusta per il problema

💬 **Domanda finale:** Stai scegliendo la collezione giusta per il problema, o stai usando sempre `ArrayList` anche quando ti servirebbe `Set` o `Map`?